

# EEQT30001 期中考二・公式卡

單元二（量子光學與量子感測）・閉書筆試隨卷發放

## 量子 Fisher 資訊與 Cramér-Rao 界（純態、么正編碼）

$$|\psi_\theta\rangle = e^{-i\theta G}|\psi_0\rangle, \quad F_Q = 4(\Delta G)^2 = 4(\langle G^2\rangle - \langle G\rangle^2), \quad \Delta\theta \geq \frac{1}{\sqrt{\nu F_Q}}$$

$G$ ：編碼參數  $\theta$  的厄米產生子； $\nu$ ：獨立重複次數。

## 二階關聯函數（零延遲）

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle a^\dagger a^\dagger a a \rangle}{\langle a^\dagger a \rangle^2} = \frac{\langle n(n-1) \rangle}{\langle n \rangle^2}$$

$a$ ：模式湮滅算符； $n = a^\dagger a$ 。

## CHSH 形式

$$S = E(a, b) - E(a, b') + E(a', b) + E(a', b')$$

局域實在論： $|S| \leq 2$       量子力學： $|S| \leq 2\sqrt{2}$ （量子上界  $2\sqrt{2} = \text{Tsirelson 上界}$ ）

$E(a, b)$ ：Alice 取設定  $a$ 、Bob 取設定  $b$  時， $\pm 1$  測量結果之關聯  $\langle A_a B_b \rangle$ 。

註：量子光學 quadrature 採本課慣例  $X = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$ 、 $P = (a - a^\dagger)/(i\sqrt{2})$ 。